

Характеристический и минимальный многочлен, Cayley-Hamilton

Scope

Структурные тождества для $\chi_A(t) = \det(tI - A)$ и минимального многочлена μ_A , и техники, выводимые из соотношения $\chi_A(A) = 0$. Сюда же — переход «ограничения на спектр $\Leftrightarrow$ ограничения на μ_A », тождества вида $\chi_{AB} = \chi_{BA}$, выражения степеней и обратных через младшие степени, derivation-трюки и спектральные проекторы.

Записи - Core

E1. Cayley-Hamilton (теорема Кэли-Гамильтона)

Формулировка. Для $A \in M_n(R)$, R — коммутативное кольцо, $\chi_A(A) = 0$, где $\chi_A(t) = \det(tI - A) = t^n - c_1 t^{n-1} + c_2 t^{n-2} - \dots + (-1)^n c_n$ и $c_k = e_k(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ — элементарные симметрические от собственных значений (то есть $c_1 = \operatorname{tr} A$, $c_n = \det A$).

Условия применимости. Любое коммутативное кольцо коэффициентов; в частности любое поле. Для матриц над некоммутативным кольцом утверждение, как правило, неверно.

Идея доказательства. Через формулу adjugate: $(tI - A) \operatorname{adj}(tI - A) = \chi_A(t)I$. Левая часть — многочлен по t с матричными коэффициентами; подстановка $t \mapsto A$ корректна, поскольку коэффициенты коммутируют с A . Альтернативно — density: тождество $\chi_A(A) = 0$ полиномиально по элементам A ; на плотном открытом множестве диагонализуемых матриц над $\mathbb{C}$ оно очевидно.

Варианты и обобщения. Generalized Cayley-Hamilton (см. E14) для эндоморфизмов конечно-порождённых модулей.

Используется в. [IMC-2000-DAY2-6, IMC-2009-DAY2-3, Putnam-1996-B4, Putnam-2007-B6, Putnam-1979-B6].

E2. Минимальный многочлен (minimal polynomial) и связь со спектром

Формулировка. $\mu_A \in F[t]$ — унитарный многочлен наименьшей степени с $\mu_A(A) = 0$. Свойства: (i) $\mu_A \mid p$ для любого аннулирующего p ; (ii) $\mu_A \mid \chi_A$; (iii) μ_A и χ_A имеют одинаковое множество корней (но не кратностей); (iv) над алгебраически замкнутым F : если $\chi_A = \prod (t - \lambda_i)^{a_i}$ и b_i — размер наибольшего Жорданового блока на λ_i , то $\mu_A = \prod (t - \lambda_i)^{b_i}$.

Условия применимости. Любое поле. Для (iv) — алгебраически замкнутое или μ_A расщепляется.

Идея доказательства. (i)–(ii) — деление с остатком в $F[t]$. (iii) — корни χ_A суть собственные значения, и каждое собственное значение аннулирует μ_A на соответствующем eigenvector. (iv) — прямое вычисление на Jordan blocks: для блока $J_k(\lambda)$ имеем $\mu = (t - \lambda)^k$.

Варианты и обобщения. Над $F[t]$ как $F[t]$ -module: invariant factors $f_1 \mid f_2 \mid \dots \mid f_r$, $\mu_A = f_r$, $\chi_A = \prod f_i$ (Frobenius rational canonical form, см. E7).

Используется в. [IMC-2003-3].

E3. Критерий диагонализуемости через минимальный многочлен

Формулировка. $A \in M_n(F)$ диагонализуема над $F \iff \mu_A$ расщепляется над F и не имеет кратных корней (squarefree).

Условия применимости. Любое поле. Достаточное условие «есть n различных собственных значений в F » — частный случай.

Идея доказательства. $\Leftarrow$: $\mu_A = \prod (t - \lambda_i)$ с разными λ_i ; по китайской теореме об остатках $F[t]/(\mu_A) \cong \prod F[t]/(t - \lambda_i) = F^k$, и V распадается в прямую сумму $\ker(A - \lambda_i I)$. $\Rightarrow$: если $A = PDP^{-1}$ с $D = \text{diag}(\lambda_i)$, то $\prod_{\lambda \in \sigma(A)} (t - \lambda)$ аннулирует A .

Варианты и обобщения. A полупроста (semisimple) $\iff \mu_A$ squarefree (без расщепления). Идемпотент $\iff \mu_A \mid t^2 - t$. Инволюция $\iff \mu_A \mid t^2 - 1$ (в $\text{char} \neq 2$).

Используется в. [IMC-2003-3].

Е4. AB и BA имеют одинаковый характеристический многочлен

Формулировка. (a) Если $A, B \in M_n(F)$, то $\chi_{AB} = \chi_{BA}$. (b) Прямоугольный вариант (Sylvester): для $A \in M_{m \times n}$, $B \in M_{n \times m}$,

$$t^n \chi_{AB}(t) = t^m \chi_{BA}(t),$$

эквивалентно $\det(I_m + AB) = \det(I_n + BA)$ (Sylvester's determinant identity / Weinstein-Aronszajn).

Условия применимости. Любое поле; для (b) — A, B согласованных размеров.

Идея доказательства. Для (a): на открытом плотном множестве $\det A \neq 0$ имеем $BA = A^{-1}(AB)A$, значит $\chi_{AB} = \chi_{BA}$; полином по A — продолжаем по непрерывности (density argument). Для (b): блочная формула определителя для $\begin{pmatrix} I_m & -A \\ B & tI_n \end{pmatrix}$ двумя способами Шура.

Варианты и обобщения. Минимальные многочлены μ_{AB} и μ_{BA} отличаются не более чем на множитель t (см. E15). Ненулевые собственные значения AB и BA (с алгебраическими кратностями) совпадают.

Используется в. [IMC-2000-DAY2-6, Putnam-2007-B6].

Е5. Спектральное отображение и тождества Newton (Newton's identities) для следов степеней

Формулировка. Для любого многочлена $p \in F[t]$ и $A \in M_n(F)$ собственные значения $p(A)$ суть $p(\lambda_i)$ с теми же кратностями (spectral mapping); в частности $\text{tr}(A^k) = \sum_i \lambda_i^k =: p_k$. Соотношения Newton'a связывают power sums p_k с $e_k = (-1)^k \cdot [t^{n-k}] \chi_A$:

$$p_k - e_1 p_{k-1} + e_2 p_{k-2} - \dots + (-1)^{k-1} e_{k-1} p_1 + (-1)^k k e_k = 0, \quad 1 \leq k \leq n.$$

Условия применимости. $\text{char } F = 0$ или $\text{char } F > n$ (иначе деление на k в формулах Newton'a проблематично). Spectral mapping — любое поле, рассматривая собственные значения в алгебраическом замыкании.

Идея доказательства. Newton — алгебраическое тождество в кольце симметрических многочленов; см. Macdonald. Spectral mapping — упростить до Jordan: $p(J_k(\lambda))$ — верхнетреугольна с $p(\lambda)$ на диагонали.

Варианты и обобщения. Faddeev-LeVerrier (E12) — алгоритмическая упаковка. Над $\text{char } 0$: знание $p_1, \dots, p_n$ восстанавливает χ_A .

Используется в. [Putnam-1996-B4, IMC-2000-DAY2-6 (через trace)].

Е6. Trace-критерий нильпотентности

Формулировка. Над полем $\text{char } 0$ (например $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$): $A \in M_n(F)$ нильпотентна $\iff \text{tr}(A^k) = 0$ для всех $k = 1, 2, \dots, n$ (равносильно — для всех $k \geq 1$).

Условия применимости. Только $\text{char } F = 0$. Контрпример в $\text{char } p$: $A = I_p$ над $\mathbb{F}_p$, $\text{tr}(A^k) = p \equiv 0$, но A не нильпотент.

Идея доказательства. По Newton (E5) равенства $p_1 = \dots = p_n = 0$ дают $e_1 = \dots = e_n = 0$, значит $\chi_A(t) = t^n$ и A нильпотент по Cayley–Hamilton. Достаточно $k = 1, \dots, n$, дальнейшие p_k автоматически нули.

Варианты и обобщения. Эквивалентные формулировки: $\sigma(A) = \{0\}$; $\det(I + xA) = 1$ как многочлен по x ; $\det(\exp(xA)) = e^{x \text{tr } A}$ и т.д.

Используется в. Putnam-1979-B6 ($A_1, \dots, A_k$ коммутируют, $A_i^2 = 0 \Rightarrow$ ограничения на trace), типичный олимпиадный прием.

Записи - Standard

Е7. Companion matrix, non-derogatory matrix, централизатор

Формулировка. Companion matrix $C(p)$ многочлена $p(t) = t^n + a_{n-1}t^{n-1} + \dots + a_0$ имеет $\chi_{C(p)} = \mu_{C(p)} = p$. Матрица A называется non-derogatory (циклической, неприводимой), если $\mu_A = \chi_A$. Эквивалентные характеристики: 1. $\exists v$ такой, что $\{v, Av, \dots, A^{n-1}v\}$ — базис (v — cyclic vector). 2. Каждое собственное значение имеет геометрическую кратность 1. 3. A подобна companion'у $C(\chi_A)$. 4. $\dim Z(A) = n$, где $Z(A) = \{X : XA = AX\}$, и $Z(A) = F[A]$.

Условия применимости. Любое поле. (4) — теорема Frobenius'a о размерности centralizer'a; в общем случае $\dim Z(A) \geq n$, равенство $\iff A$ non-derogatory.

Идея доказательства. (1) $\Rightarrow$ (3) — матрица A в базисе $v, Av, \dots$ есть $C(\chi_A)$. (2) $\iff$ (1) — через жорданову форму. Frobenius формула: $\dim Z(A) = \sum_{i,j} \min(b_i, b_j)$ по размерам Jordan blocks; минимум = n когда все b_i различны и сосредоточены в одном блоке на каждое значение.

Варианты и обобщения. Frobenius rational canonical form: A подобна $\bigoplus_i C(f_i)$ с $f_1 \mid f_2 \mid \dots \mid f_r = \mu_A$; $\prod f_i = \chi_A$. Для генерических A $\mu_A = \chi_A$.

Используется в. Многократно — задачи на коммутаторы, classification under similarity.

Е8. Cayley–Hamilton как редукция степеней

Формулировка. $\text{span}_F\{I, A, A^2, \dots\} = \text{span}_F\{I, A, \dots, A^{n-1}\}$ имеет размерность $\deg \mu_A \leq n$. В частности:

$$A^{-1} = \frac{(-1)^{n-1}}{\det A} (A^{n-1} - c_1 A^{n-2} + \dots + (-1)^{n-1} c_{n-1} I)$$

если $\det A \neq 0$. И $\text{adj}(A) = (-1)^{n-1} (A^{n-1} - c_1 A^{n-2} + \dots + (-1)^{n-1} c_{n-1} I)$.

Условия применимости. Любое коммутативное кольцо; для формулы $A^{-1} = \det A$ обратим.

Идея доказательства. По Cayley–Hamilton $A^n = c_1 A^{n-1} - c_2 A^{n-2} + \dots - (-1)^n c_n I$. Индукция — все A^k , $k \geq n$, выражаются через младшие. Для adjugate — переписать $\chi_A(A) = 0$ как $A \cdot Q(A) = c_n I$ с Q степени $n-1$.

Варианты и обобщения. В коммутативной алгебре — выражение A^{-1} как многочлена от A полезно для аргумента «обратная остаётся в подалгебре». Faddeev-LeVerrier (E12) — рекурсия для c_k .

Используется в. [IMC-2000-DAY2-6, IMC-2009-DAY2-3] — основной приём, превращающий СН в инструмент.

E9. Frobenius covariants и формула Сильвестра (Sylvester's formula)

Формулировка. Если $\mu_A = \prod_{i=1}^k (t - \lambda_i)$ (различные λ_i , в частности — A диагонализуема), то проекторы

$$F_i := \prod_{j \neq i} \frac{A - \lambda_j I}{\lambda_i - \lambda_j}$$

удовлетворяют $F_i F_j = \delta_{ij} F_i$, $\sum F_i = I$, $A = \sum \lambda_i F_i$, и для любой функции f , корректной на $\sigma(A)$,

$$f(A) = \sum_{i=1}^k f(\lambda_i) F_i.$$

Это и есть Lagrange interpolation в матричной форме.

Условия применимости. μ_A имеет различные корни в F . Если корни кратные — нужна более общая Hermite interpolation (производные f в λ_i до порядка кратности минус один).

Идея доказательства. F_i обнуляет $A - \lambda_j I$ для $j \neq i$, поэтому действует тождественно на $\ker(A - \lambda_i I)$ и нулём на остальных собственных подпространствах. $f(A) = \sum f(\lambda_i) F_i$ — проверяется на собственных подпространствах.

Варианты и обобщения. Hermite formula для случая кратных корней. Численно — Schur-Parlett.

Используется в. Любое вычисление A^k , e^A , $\sqrt{A}$ при diagonalizability.

E10. Inner derivation $\Delta_A(X) = AX - XA$ + Cayley-Hamilton

Формулировка. Оператор $\Delta = \Delta_A : M_n \rightarrow M_n$, $\Delta X = AX - XA$, является derivation: $\Delta(XY) = (\Delta X)Y + X(\Delta Y)$. Собственные значения Δ суть $\lambda_i - \lambda_j$ для $\lambda_i, \lambda_j \in \sigma(A)$. Если $\Delta^2 B = 0$, то по индукции $\Delta^k(B^k) = k!(\Delta B)^k$; применение Cayley-Hamilton к B (выражение B^n через младшие степени) и линейности Δ^n даёт $\Delta^n(B^n) = 0$, откуда $(\Delta B)^n = 0$, то есть $AB - BA$ нильпотент.

Условия применимости. $A, B \in M_n(\mathbb{C})$, условие $A^2 B + B A^2 = 2ABA$ ($= \Delta^2 B = 0$). Аналог работает над $\mathbb{R}$ и над $\bar{F}$, $\text{char } F = 0$ (нужны $k!$).

Идея доказательства. Леибниц для Δ + индукция по k . Затем $B^n = \sum_{j < n} \alpha_j B^j$ по СН $\Rightarrow \Delta^n B^n = \sum \alpha_j \Delta^n B^j = 0$, так как $\Delta^n B^j = 0$ при $j < n$ (поскольку $\Delta^2 B = 0 \Rightarrow \Delta^k B^j$ убывает при $k > j$).

Используется в. [IMC-2009-DAY2-3]. Более широко — proof of Kleinecke-Shirokov: $[A, B]$ нильпотентен, если $[A, [A, B]] = 0$.

E11. Density / continuity argument для матричных тождеств

Формулировка. Множество диагонализуемых матриц над $\mathbb{C}$ плотно в $M_n(\mathbb{C})$ (открыто в Зарисском смысле). Любое полиномиальное по элементам A тождество достаточно проверить на диагонализуемых.

Условия применимости. Поле $\mathbb{C}$ или любое алгебраически замкнутое; работает и над $\mathbb{R}$ если тождество комплекс-аналитично. Нужна полиномиальность (или непрерывность) утверждения.

Идея доказательства. Матрицы с попарно различными собственными значениями $= \{A : \text{disc}(\chi_A) \neq 0\}$ — дополнение к гиперповерхности, поэтому открыто плотно. На таких A — диагонализуема и многие тождества тривиальны.

Варианты и обобщения. Стандартное доказательство Cayley-Hamilton; $\chi_{AB} = \chi_{BA}$; $\det e^A = e^{\text{tr } A}$; равенство $\chi_{A \otimes B}(t)$ через $\sigma(A) \cdot \sigma(B)$ и т.д.

Используется в. Универсальный метод; в частности [IMC-2000-DAY2-6, Putnam-2007-B6].

Записи - Exotic

E12. Faddeev-LeVerrier (алгоритм Лаверрье-Фаддеева)

Формулировка. Рекурсия на коэффициенты χ_A через следы степеней. Полагаем $M_0 = 0$, $M_k = AM_{k-1} + c_{n-k+1}I$ для $k = 1, \dots, n$, где $c_{n-k} = -\frac{1}{k} \text{tr}(AM_k)$, начиная с $c_n = 1$ (старший коэффициент $\chi_A(t) = t^n - c_{n-1}t^{n-1} - \dots$ в одной из нормировок). Эквивалентно — Newton'овские тождества переписаны как процедура.

Условия применимости. $\text{char } F = 0$ или $> n$.

Идея доказательства. Прямое следствие Newton (E5) в матричной упаковке: M_k — частичные суммы adj-разложения.

Варианты и обобщения. Даёт побочно $\text{adj}(A)$ и A^{-1} за $O(n^4)$. Олимпиадное применение редко, но как инструмент «вычислить χ_A через $\text{tr } A^k$ » периодически возникает.

E13. Putzer formula для e^{tA}

Формулировка. Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ — собственные значения A (с кратностями). Положим $P_0 = I$, $P_k = (A - \lambda_k I)P_{k-1}$ для $k = 1, \dots, n-1$. Тогда $P_n = \chi_A(A) = 0$ (Cayley-Hamilton) и

$$e^{tA} = \sum_{k=0}^{n-1} r_{k+1}(t) P_k,$$

где $r'_1 = \lambda_1 r_1$, $r_1(0) = 1$; $r'_k = \lambda_k r_k + r_{k-1}$, $r_k(0) = 0$ для $k \geq 2$.

Условия применимости. $A \in M_n(\mathbb{C})$, любые собственные значения (включая повторяющиеся, в любом порядке).

Идея доказательства. Подстановка проверяет $\frac{d}{dt} \sum r_{k+1} P_k = A \sum r_{k+1} P_k$ за счёт $AP_k = P_{k+1} + \lambda_{k+1} P_k$ и $P_n = 0$ (CH).

E14. Generalized Cayley-Hamilton + determinant trick (трюк с определителем)

Формулировка. Пусть M — конечно-порождённый модуль над коммутативным кольцом R , $I \subseteq R$ — идеал, $\varphi : M \rightarrow M$ — R -линейный с $\varphi(M) \subseteq IM$. Тогда существуют $a_1, \dots, a_n \in R$, $a_k \in I^k$, такие что

$$\varphi^n + a_1\varphi^{n-1} + \dots + a_n \cdot \text{id} = 0 \quad \text{в } \text{End}_R(M).$$

В частности, φ удовлетворяет монике n -й степени над R . Следствие — лемма Накаямы: если $IM = M$ и I содержится в Jacobson radical'е R , то $M = 0$.

Условия применимости. R — коммутативное; M — конечно порождённый.

Идея доказательства. Записать образующие $m_1, \dots, m_n$ и $\varphi(m_i) = \sum a_{ij}m_j$ с $a_{ij} \in I$. Для матрицы $\Phi = (\delta_{ij}\varphi - a_{ij}) \in \text{End}(M)^{n \times n}$ выполнено $\Phi(m_1, \dots, m_n)^T = 0$. Умножая слева на $\text{adj } \Phi$, получаем $\det \Phi \cdot m_i = 0$ для всех i , то есть $\det \Phi \in \text{Ann}(M)$ обнуляет id_M . Раскрытие $\det$ даёт нужный многочлен.

Варианты и обобщения. Источник конструктивных доказательств целостности (integral element $\iff$ удовлетворяет монике над подкольцом). На олимпиаде встречается редко, но даёт мгновенные доказательства типа «образующие $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ как $\mathbb{Z}$ -модуля $\rightarrow \sqrt{2}$ — корень моники».

E15. Минимальные многочлены AB и BA

Формулировка. Для $A, B \in M_n(F)$: μ_{AB} и μ_{BA} либо равны, либо отличаются множителем t , то есть $\mu_{AB}(t) \cdot t^{\varepsilon_1} = \mu_{BA}(t) \cdot t^{\varepsilon_2}$ для некоторых $\varepsilon_i \in \{0, 1\}$. Точнее: $t\mu_{AB}(t)$ и $t\mu_{BA}(t)$ имеют один и тот же набор корней, с теми же кратностями.

Условия применимости. Любое поле. Аналог для прямоугольных размеров — с поправкой на $t^{|m-n|}$ как в E4.

Идея доказательства. Для $\lambda \neq 0$: $(AB - \lambda I)X = 0 \iff (BA - \lambda I)(BX) = 0$, и $BX \neq 0$ (умножая исходное равенство на A слева). Размерности обобщённых eigenspace'ов на $\lambda \neq 0$ совпадают.

Для $\lambda = 0$ — могут различаться на 1 (пример $A = (1, 0)$, $B = (1, 0)^T$: $AB = 1$, $BA = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$).

Варианты и обобщения. Полный результат — теорема Flanders'а о возможных Jordan структурах AB vs BA .

Self-test

1. Пусть $A \in M_n(\mathbb{C})$ и $\text{tr}(A^k) = 0$ для $k = 1, 2, \dots, n$. Докажи, что $\det(I + A) = 1$.
2. $A, B \in M_n(\mathbb{C})$. Докажи: $I - AB$ обратим $\iff I - BA$ обратим, и в этом случае $(I - BA)^{-1} = I + B(I - AB)^{-1}A$.
3. $A \in M_n(\mathbb{R})$, $A^3 = A + I$. Докажи, что $\det A > 0$.
4. $A \in M_n(\mathbb{C})$, $A^2 = A$. Найди $\dim\{X \in M_n : XA = AX\}$ через $r = \text{rk } A$.
5. $A, B \in M_n(\mathbb{C})$, $AB - BA = A$. Докажи, что A нильпотентна.
6. $A \in M_n(\mathbb{C})$, $A^k = I$ при некотором $k \geq 1$. Докажи, что A диагонализуема.
7. $A \in M_n(\mathbb{C})$ удовлетворяет $\text{tr}(A^j) = 0$ для $j = 1, \dots, n$. Докажи, что для любого многочлена p со $p(0) = 0$ выполнено $\text{tr}(p(A)) = 0$.

8. $A \in M_n(\mathbb{C})$, и пусть $f \in \mathbb{C}[t]$ имеет $f(\lambda) \neq 0$ для всех $\lambda \in \sigma(A)$. Докажи, что $f(A)$ обратима, и выпиши $f(A)^{-1}$ как многочлен от A степени $\leq n-1$.

Решения

1. По Newton (E5) условия $p_1 = \dots = p_n = 0$ дают $e_1 = \dots = e_n = 0$, то есть $\chi_A(t) = t^n$. Тогда все $\lambda_i = 0$, $\det(I + A) = \prod (1 + \lambda_i) = 1$.
2. Если $C := (I - AB)^{-1}$ существует, проверим прямой подстановкой: $(I - BA)(I + BCA) = I - BA + BCA - BABC A = I - BA + B(I - AB)CA = I - BA + BA = I$. Симметрично — обратное направление. (Hua identity, частный случай E4.)
3. Над $\mathbb{C}$ корни $t^3 - t - 1 = 0$ — один вещественный $\alpha \approx 1.3247$ и пара комплексно-сопряжённых $\beta, \bar{\beta}$ с $\beta\bar{\beta} = 1/\alpha > 0$. Спектр A лежит в $\{\alpha, \beta, \bar{\beta}\}$, причём пара $\beta, \bar{\beta}$ входит с одинаковой кратностью (вещественный A). $\det A = \alpha^a(\beta\bar{\beta})^b = \alpha^{a-b} > 0$.
4. A — идемпотент, $\mu_A \mid t^2 - t$, диагонализуема: $A \sim \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Centralizer — блочно-диагональные $\begin{pmatrix} X & 0 \\ 0 & Y \end{pmatrix}$ с $X \in M_r, Y \in M_{n-r}$, размерность $r^2 + (n-r)^2$.
5. $\Delta_B(A) := BA - AB = -A$, то есть A — собственный вектор Δ_B с собственным значением -1 . По Leibniz'у $\Delta_B(A^k) = \sum_{i=0}^{k-1} A^i(\Delta_B A)A^{k-1-i} = -kA^k$, то есть $A, A^2, A^3, \dots$ — собственные векторы Δ_B на $-1, -2, -3, \dots$. У линейного оператора в $M_n(\mathbb{C})$ (размерность n^2) лишь конечно много собственных значений, поэтому при некотором k обязательно быть $A^k = 0$. Альтернатива через trace: из $A = AB - BA$ имеем $\text{tr } A = 0$; для $k \geq 1$ — $\text{tr}(A^k) = \text{tr}(A^{k-1}(AB - BA)) = \text{tr}(A^k B) - \text{tr}(A^{k-1}BA) = 0$ по cyclic property ($\text{tr}(A^{k-1}BA) = \text{tr}(A^k B)$). Значит $\text{tr}(A^k) = 0 \forall k$, и по E6 A нильпотентна.
6. $A^k = I \Rightarrow A$ аннулируется $t^k - 1$. Над $\mathbb{C}$ многочлен $t^k - 1$ имеет различные корни (корни из единицы), значит $\mu_A \mid t^k - 1$ — squarefree. По E3 A диагонализуема.
7. Newton + индукция: знание $p_1, \dots, p_n$ восстанавливает $e_1, \dots, e_n$, значит и весь χ_A . Из $p_1 = \dots = p_n = 0 \Rightarrow \chi_A(t) = t^n$, значит $\sigma(A) = \{0\}$. Для любого p с $p(0) = 0$ имеем $\sigma(p(A)) = \{p(0)\} = \{0\}$ по E5, значит $\text{tr}(p(A)) = 0$.
8. По E5 $\sigma(f(A)) = \{f(\lambda) : \lambda \in \sigma(A)\}$, все ненулевые $\Rightarrow \det f(A) \neq 0$. Формула: возьми $g, h \in \mathbb{C}[t]$ с $g \cdot f + h \cdot \mu_A = 1$ (Bézout, поскольку $\gcd(f, \mu_A) = 1$); тогда $g(A)f(A) = I - h(A)\mu_A(A) = I$, так что $f(A)^{-1} = g(A) \bmod \mu_A$. Степень $g \bmod \mu_A$ — менее $\deg \mu_A \leq n$.